4年　　組　名前（　　）

物の体積と温度　第8時

問題　［金ぞく］は、あたためたり
冷やしたりすると、体積
は変わるのだろうか。

① ふり返り

空気：あたためると大きくなり、
冷やすと小さくなる。
水：空気より少しだけ変わる。

② 調べる物

つめたくて重い。金ぞくだ。

③ 予想（○をつける）

変わる　・　変わらない
わけ：空気も水も、あたためると
大きくなったから。

④ 友だちの予想

同じ：びんのふたが、お湯で
開けやすくなる。
ちがう：かたいから変わらない。

⑤ 計画

玉を湯であたためて、輪を通る
かどうかを調べる。

⑥ 予想が正しければ

あたためた玉は　通る・通らない

⑦ 結果

	湯であたためた玉は
自分のはん	輪を通った
ほかのはん	どのはんも通った

⑧ 結果から考える

湯であたためても、玉は輪を
通った。金ぞくは変わらない？

⑨ レールのつなぎ目のすきま

変わらないなら、すきまは
いらないはず。

⑩ 次に調べたいこと

もっと熱くしたら、玉は輪を
通らなくなるのか。